Product Backlog Priorizado e Pontuado

Sistema Inteligente de Gestão de Ativos — MVP 1

1. Visão Geral e Indicadores de Planejamento

O presente documento consolida o **Product Backlog oficial** do MVP 1 do Sistema Inteligente de Gestão de Ativos, priorizado segundo a ordem prática de engenharia (Core IA + Mobile, interfaces de conferência e módulos de suporte operacional).

1.1 Indicadores-Chave do Projeto (KPIs)

- **Total de Histórias de Usuário:** 30 histórias mapeadas.
- **Volume Total de Esforço:** 81 Story Points (Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8).
- **Esforço Focado no Core:** 42 Story Points (51,9% do projeto dedicado a IA, Câmera e Inferência Offline).
- **Meta de Precisão da IA:** Erro médio absoluto de contagem (MAPE) < 10,0% em relação ao estoque real.
- **Ambiente de Execução:** 100% offline em dispositivo móvel (sem dependência de nuvem para contagem).
- **Marco Final de Entrega:** 11 de Dezembro de 2026.

2. Matriz de Priorização e Esforço por Épico

A priorização reflete o caminho crítico de produção, garantindo que o núcleo matemático e de execução móvel seja construído e testado antes dos módulos administrativos de apoio:

Prioridade	ID	Nome do Épico	Papel na Arquitetura
1	EP03	Modelo de Inteligência Artificial	Core IA (Detecção e Pe
2	EP02	Captura e Gerenciamento de Imagens	Core Mobile (Câmera &
3	EP04	Detecção e Contagem de Objetos	Core Integração (Moto
4	EP05	Conferência e Correção da Contagem	Core UX (Mitigação Op
5	EP07	Validação do MVP	Garantia de Qualidade 10%)
6	EP06	Registro e Histórico de Contagens	Apoio Operacional (Pe
7	EP01	Gestão de Usuários e Acessos	Apoio Operacional (Pe
8	EP08	Evolução do Modelo	Pós-MVP / Sustentaçã
TOTAL	—	**8 Épicos Mapeados**	**Escopo Completo do P**

3. Distribuição de Capacidade por Sprint

- **Sprint 1 (Concluída | 01/Set – 07/Out):** 18 SP
    - *Entregas:* 50 de 200 imagens anotadas; treinamento preliminar de prova de conceito; repositório Git centralizado; protótipo de telas estáticas em HTML.
- **Sprint 2 (Em Andamento | 08/Out – 05/Nov):** 39 SP
    - Foco: Conclusão do dataset (150 imagens restantes); treinamento YOLO26n; quantização FP16 (6-9MB); módulo de câmera com resize 640×640; runtime de inferência offline embarcado; renderização de caixas em tela.
- **Sprint 3 (Planejada | 06/Nov – 11/Dez):** 24 SP
    - *Foco:* Interface de correção manual (+/- e toque); banco de dados local SQLite; autenticação offline por perfis; 50 testes de campo em galpões; homologação formal do erro $\le$ 10%; geração do APK final.
- **Pós-MVP (Após 11/Dez):** 8 SP
    - *Foco:* Armazenamento de discrepâncias manuais e sincronização assíncrona em Wi-Fi para retreino contínuo.

4. Detalhamento do Backlog por Épico e Histórias de Usuário

4.1 Épico 3 — Modelo de Inteligência Artificial (Core IA | 21 SP)

Foco: Treinamento, validação e exportação dos pesos otimizados para as classes Mesa Bistrô Dobrável e Gradil.

ID	História de Usuário	Descrição do Requisito
US-01	Completar anotação das imagens	Anotar as 150 fotos restantes das classes Mesa e Gradil (completando o lote de 200).
US-02	Pipeline de Data Augmentation	Aplicar transformações sintéticas de iluminação, contraste, ruído, rotação e oclusão.
US-03	Treinamento do Modelo Detector	Treinar arquitetura YOLO26n/11n avaliando mAP@50, Precision, Recall e MAE de contagem.
US-04	Quantização e Conversão Móvel	Converter modelo treinado para TensorFlow Lite (FP16/INT8) com tamanho reduzido.
US-05	Empacotamento de Metadados	Vincular nomes das classes, cores de bounding box e limiares de confiança ao modelo.

4.2 Épico 2 — Captura e Gerenciamento de Imagens (Core Mobile | 8 SP)

Foco: Entrada de dados visuais com controle estrito de memória e estabilidade da câmera.

ID	História de Usuário	Descrição do Requisito	R
US-06	Captura nativa via Câmera	Integrar câmera nativa com foco automático, botão de flash/lanterna e proporção fixa.	M
US-07	Seleção de Imagem da Galeria	Permitir escolha de fotos já capturadas anteriormente no rolo de câmera do aparelho.	M
US-08	Pré-visualização e Validação	Exibir tela de pré-visualização imediata com opção de descartar foto borrada.	A
US-09	Compressão e Cache Local	Redimensionar imagem em 640×640 com letterbox nativo para prevenir Out-Of-Memory.	A

4.3 Épico 4 — Detecção e Contagem de Objetos (Core Integração | 13 SP)

Foco: Execução da rede neural localmente no aparelho móvel e agregação dos totais.

ID	História de Usuário	Descrição do Requisito
US-10	Runtime Móvel de Inferência	Embarcar motor de inferência offline (TFLite com XNNPACK) na stack móvel.
US-11	Pipeline de Pré-processamento	Normalizar pixels (0-255 para 0.0-1.0) e gerar tensor float32 `[1, 3, 640, 640]`.
US-12	Execução Offline e NMS	Rodar inferência e aplicar Non-Maximum Suppression para filtrar sobreposições.
US-13	Consolidação Numérica	Calcular a contagem agregada por classe (total de Mesas Bistrô e total de Gradis).

4.4 Épico 5 — Conferência e Correção da Contagem (Core UX/Mobile | 8 SP)

Foco: Ferramentas visuais e ergonômicas para revisão humana e validação rápida do inventário.

ID	História de Usuário	Descrição do Requisito
US-14	Renderização das Caixas	Desenhar caixas coloridas por classe com rótulo e score sobre a imagem capturada.

ID	História de Usuário	Descrição do Requisito
US-15	Ajuste Numérico Rápido (+ / -)	Permitir incremento e decremento manual rápido dos totais no cabeçalho.
US-16	Correção por Toque na Imagem	Tocar em uma caixa para excluí-la ou tocar em área vazia para adicionar marcação.
US-17	Confirmação Final do Inventário	Botão de encerramento da conferência que congela e valida os dados finais.

4.5 Épico 7 — Validação do MVP (Garantia de Qualidade | 13 SP)

Foco: Homologação formal do produto com foco no cumprimento estrito do erro $\le$ 5%.

ID	História de Usuário	Descrição do Requisito
US-18	Protocolo de Testes de Campo	Coletar 50 fotos de teste reais sob 4 condições de galpão e eventos com contagem gabaritada.
US-19	Bateria de Avaliação Erro $\le$ 5%	Executar testes cegos e apurar o erro percentual médio absoluto (MAPE) nas 50 fotos.
US-20	Validação Offline e Performance	Validar funcionamento em modo avião garantindo tempo de resposta total < 2,0s.
US-21	Teste de Usabilidade de Campo	Medir tempo de conferência com o app versus o método de contagem manual tradicional.

4.6 Épico 6 — Registro e Histórico de Contagens (Apoio Operacional | 5 SP)

Foco: Armazenamento local estruturado para auditoria e prestação de contas.

ID	História de Usuário	Descrição do Requisito
US-22	Banco de Dados Local SQLite	Criar schema relacional (Inventários, Itens, Imagens, Usuários) com migrações.
US-23	Salvar Registro de Contagem	Persistir contagem com data, hora, usuário, totais validados e caminho da foto.
US-24	Listagem do Histórico	Exibir lista cronológica com filtros rápidos por data, classe de ativo e conferente.

ID	História de Usuário	Descrição do Requisito
US-25	Visualizador de Detalhes	Tela com foto capturada, anotações visuais salvas e resumo auditável do lote.

4.7 Épico 1 — Gestão de Usuários e Acessos (Apoio Operacional | 5 SP)

Foco: Autenticação local e permissões de acesso baseadas em funções (RBAC).

ID	História de Usuário	Descrição do Requisito
US-26	Cadastro e Login Offline	Autenticação local simplificada por PIN ou senha com derivação de chave segura.
US-27	Perfis de Acesso (RBAC)	Configurar permissões para Administrador, Funcionário e Terceirizado.
US-28	Gestão de Sessão do Usuário	Associar o ID do conferente autenticado a cada inventário registrado no banco.

4.8 Épico 8 — Evolução do Modelo (Pós-MVP / Futuro | 8 SP)

Foco: Coleta inteligente de dados para retreinamento contínuo em ciclos posteriores.

ID	História de Usuário	Descrição do Requisito
US-29	Armazenamento de Discrepâncias	Salvar em pasta privada as fotos e coordenadas onde houve correção manual > 10%.
US-30	Exportação para Retreinamento	Serviço em segundo plano que envia lote de retreino para a nuvem ao conectar no Wi-Fi.

5. Definição de Pronto (Definition of Done — DoD)

Para que qualquer história de usuário do backlog seja considerada concluída, ela deve satisfazer integralmente:

1. **Validação Offline:** Funcionamento comprovado com o dispositivo em modo avião (zero chamadas de rede para inferência ou gravação).
2. **Critérios de Performance:** Tempo de inferência do modelo inferior a 1,5 segundos em dispositivo móvel intermediário de referência.
3. **Consistência de Interface:** Bounding boxes e elementos gráficos alinhados à foto original sem distorção em rotação vertical ou horizontal.
4. **Persistência Auditável:** Dados gravados no banco SQLite local e verificáveis através da tela de histórico.

5. **Critério de Aceite Específico:** Cumprimento de 100% dos requisitos descritos na respectiva linha da história de usuário.